

Gestión y Localización del Material del Taller de Mecánica

DAM1

Equipo 3

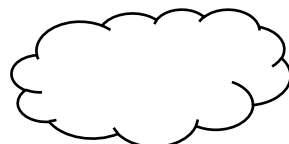
Saúl Valdunciel

Naya Ruiz

Manuel González

Hugo Fernández

Ciro Galán



Plataforma: AWS (Amazon Web Service)

Índice

1. - Introducción.....	2
2.- Diagrama de la arquitectura de red	3
2.1.- Justificación de las instancias EC2 elegidas	5
3.- EC2-1 – Servidor de datos	7
3.1.- Propósito de la instancia.....	8
3.2.- Especificaciones.....	8
3.3.- Configuración de red	8
3.4.- Servidor SSH.....	8
3.5.- Proceso de despliegue.....	9
3.6.- Dependencias instaladas	10
3.7.- Persistencia y almacenamiento.....	10
3.8.- Monitorización y logging.....	10
3.9.- Escalabilidad y disponibilidad	10
3.10.- Costes y mantenimiento	10
4.- EC2-2 – Servidor de datos	11
4.1.- Propósito de la instancia.....	12
4.2.- Especificaciones.....	12
4.3.- Configuración de red	12
4.4.- Seguridad	12
4.5.- Proceso de despliegue.....	14
4.6.- Dependencias instaladas	14
4.7.- Persistencia y almacenamiento.....	15
4.8.- Monitorización y logging.....	15
4.9.- Escalabilidad y disponibilidad	15
4.10.- Costes y mantenimiento	15
5.- Conexión remota SSH.....	15
6.- Transferencia al servidor web mediante SFTP	16
7.- Diferencia entre subred pública y privada.....	17
8.-Bibliografía y webgrafía	18

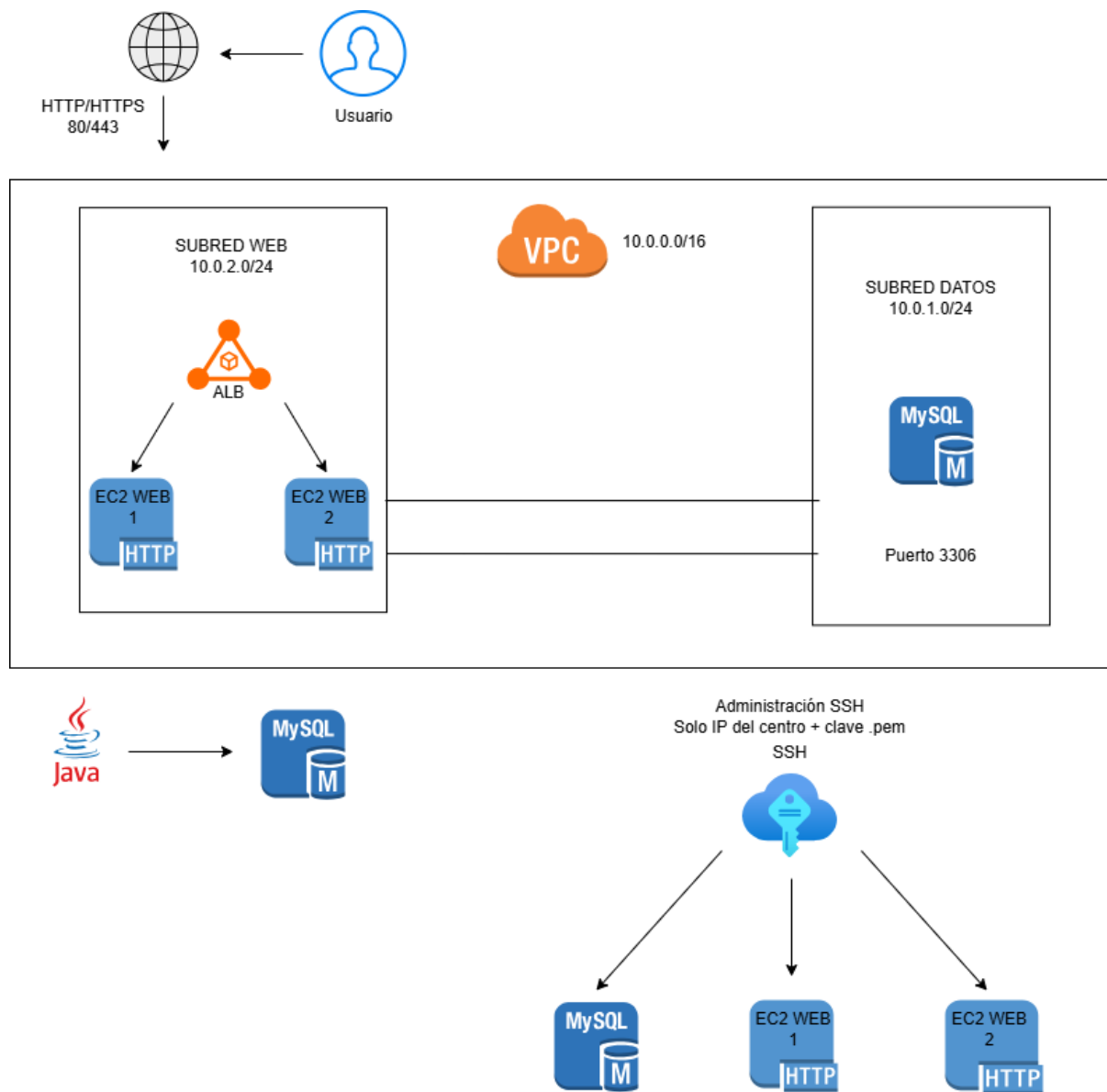
1. - Introducción

La presente guía de despliegue documenta la infraestructura utilizada en el reto intermodular “Gestión y Localización del Material del Taller de Mecánica”, desarrollado por el equipo 3 de DAM1. El proyecto consiste en una aplicación de escritorio en Java conectada a una base de datos MySQL y un sitio web de visualización alojados en servidores desplegados en AWS Academy.

La infraestructura está formada por distintas instancias EC2 con funciones separadas. El servidor EC2-1 actúa como servidor de datos, alojando MySQL y almacenando toda la información del inventario. Por otro lado, las instancias EC2-2 y EC2-3 funcionan como servidores web mediante Apache2 y trabajan junto a un balanceador de carga (ALB) para mejorar la disponibilidad del servicio.

Esta guía explica de forma resumida la arquitectura utilizada, la configuración de red y seguridad, el despliegue de los servidores y los métodos de acceso y administración remota empleados durante el proyecto.

2.- Diagrama de la arquitectura de red



IPE Base de Datos	IPE WEB 1	IPE WEB 2
44.217.68.114	52.44.197.21	98.91.50.158

2.1.- Tabla de Enrutamiento

VPC (10.0.0.0/16)

Subred AZ-a (10.0.1.0/24)	Subred AZ-b (10.0.2.0/24)
Servidor base de datos (10.0.1.184)	Servidor web original (10.0.2.89)
Servidor web 2 (10.0.1.49)	ALB (10.0.2.36)

(Ambas subredes comparte tabla de enrutamiento)

Destino	Destino
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-0c9a82422796ca203

- La primera regla hace que puedan acceder entre ellas sin pasar por el igw.
- La segunda regla hace que todo lo que vaya o entre de internet pasa por la igw.

2.2.- Justificación de las instancias EC2 elegidas

2.2.1- EC2-1. Servidor de datos



A) Tipo de instancia

Para el servidor de base de datos se ha utilizado una instancia EC2 tipo t3.micro. Esta elección se debe a que el proyecto está orientado a un entorno educativo y no requiere una gran capacidad de procesamiento ni una elevada concurrencia de usuarios.

La instancia t3.micro ofrece un equilibrio adecuado entre rendimiento, consumo de recursos y coste, siendo suficiente para alojar el servicio MySQL y gestionar las conexiones realizadas desde la aplicación Java desarrollada durante el reto.

Además, AWS Academy dispone de recursos limitados, por lo que se ha optado por una configuración ligera y eficiente que permita mantener el correcto funcionamiento de la base de datos sin consumir recursos innecesarios.

Características principales de la instancia:

- 1 vCPU
- 1 GB de memoria RAM
- Bajo consumo de recursos
- Compatibilidad completa con Ubuntu Server
- Rendimiento suficiente para servicios MySQL en entornos de pruebas y aprendizaje

B) Sistema operativo

Se ha seleccionado Ubuntu Server como sistema operativo principal debido a su estabilidad, seguridad y compatibilidad con MySQL Server y OpenSSH.

Ubuntu es una de las distribuciones Linux más utilizadas en servidores profesionales y educativos, además de contar con una amplia documentación oficial y una gran comunidad de soporte técnico.

También facilita la administración remota mediante SSH y permite una instalación sencilla de servicios relacionados con bases de datos y monitorización.

C) Almacenamiento

La instancia dispone de un volumen EBS (Elastic Block Store) tipo gp2/gp3 de 8 GB. Este almacenamiento permite conservar los datos incluso si la instancia es detenida o reiniciada.

Dentro del almacenamiento se alojan:

- Base de datos MySQL
- Scripts SQL del proyecto
- Archivos de configuración del servidor
- Logs del sistema y de MySQL
- Copias de seguridad y datos persistentes

El uso de almacenamiento EBS proporciona persistencia, facilidad de ampliación y una buena relación entre rendimiento y coste.

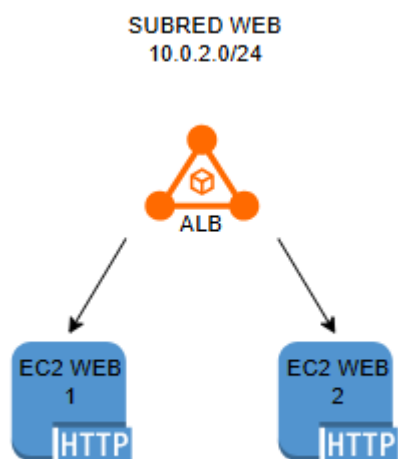
D) Arquitectura elegida

La instancia EC2-1 cumple la función de servidor de datos dentro de la arquitectura desplegada en AWS.

En esta instancia se aloja el servicio MySQL encargado de almacenar toda la información relacionada con el inventario del taller, usuarios, préstamos y localización del material utilizado por la aplicación Java.

Por motivos de seguridad, el acceso a MySQL y SSH se encuentra restringido mediante Security Groups únicamente a la IP pública del centro educativo.

2.2.2- EC2-2 y .3. Servidor de Web



A) Tipo de instancia

Para los servidores web se han utilizado instancias EC2 tipo t3.micro, ya que el sitio web desarrollado está formado principalmente por contenido HTML, CSS y JavaScript estático, por lo que no requiere una elevada capacidad de procesamiento.

Estas instancias ofrecen recursos suficientes para ejecutar Apache2 y atender las peticiones realizadas por los usuarios durante las pruebas del proyecto.

La elección de este tipo de instancia también permite optimizar los recursos disponibles en AWS Academy, manteniendo un entorno funcional y estable sin necesidad de configuraciones más avanzadas.

Características principales de la instancia:

- 1 vCPU
- 1 GB de memoria RAM
- Bajo consumo de recursos
- Compatibilidad con Apache2 y OpenSSH
- Rendimiento adecuado para alojamiento web básico

B) Sistema operativo

Al igual que en el servidor de datos, se ha utilizado Ubuntu Server debido a su estabilidad, facilidad de administración y compatibilidad con Apache2 y OpenSSH Server.

Ubuntu permite desplegar rápidamente servicios web y facilita la gestión remota de los servidores mediante conexiones SSH seguras.

Además, su amplio soporte y documentación lo convierten en una opción adecuada para entornos educativos y de aprendizaje.

C) Almacenamiento

Cada servidor web dispone de un volumen EBS tipo gp2/gp3 de 8 GB destinado al almacenamiento del sitio web y archivos relacionados con el servicio.

Dentro del almacenamiento se incluyen:

- Archivos HTML, CSS y JavaScript
- Recursos multimedia e imágenes
- Archivos de configuración de Apache2
- Logs del servidor web
- Archivos transferidos mediante SCP/SFTP

El almacenamiento EBS garantiza la persistencia de los datos y permite mantener el contenido web incluso tras reinicios o detenciones de las instancias.

D) Arquitectura elegida

Las instancias EC2-2 y EC2-3 funcionan como servidores web dentro de la infraestructura desplegada.

Ambas alojan una copia del sitio web del proyecto y trabajan conjuntamente con un Application Load Balancer (ALB), encargado de distribuir automáticamente las peticiones entre ambos servidores.

Esta arquitectura permite mejorar la disponibilidad del servicio y simular un entorno de alta disponibilidad similar al utilizado en infraestructuras reales.

3.- EC2-1 – Servidor de datos

3.1.- Propósito de la instancia

La instancia EC2-1 se encarga de alojar la base de datos MySQL utilizada por la aplicación Java. Toda la información relacionada con el inventario del taller se almacena en este servidor. Debido a la importancia de los datos almacenados, se configuró una política de seguridad restrictiva.

3.2.- Especificaciones

La instancia utiliza una configuración ligera adaptada al entorno educativo del proyecto.

3.3.- Configuración de red

Pertenece a una subred específicamente creada para la instancia en cuestión que comprende las IPs en el rango 10.0.1.0/24 (use1-az1).

Utiliza una IP pública elástica para asegurar la conectividad (44.217.68.114) y la IP privada es una asignada en el rango de la subred (10.0.1.184)

Se le ha asignado un grupo de seguridad con las siguientes reglas de entrada:

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-0861652bcd71849c2	IPv4	SSH	TCP	22	213.96.236.200/32	-
☐	-	sgr-0deae2f6657bee373	IPv4	MySQL/Aurora	TCP	3306	213.96.236.200/32	-

La IP de origen seleccionada es la IP pública del centro, de esta forma, tanto a SSH (puerto 22) como a MySQL (puerto 3306) solo se puede acceder desde el centro educativo.

Para el acceso por SSH no solo es necesario estar en la red del centro, sino también ser poseedor de la clave.pem única y conocer la IPE.

3.4.- Servidor SSH

El acceso al servidor se protege mediante Security Groups. Únicamente la IP pública del centro educativo puede acceder al puerto 22 (SSH) y al puerto 3306 (MySQL).

También se utiliza autenticación mediante clave privada .pem para evitar accesos no autorizados.

- Tipo de instancia: t3.micro
- Sistema operativo: Ubuntu Server
- Región: us-east-1a
- Almacenamiento: EBS gp2/gp3 de 8 GB
- CPU/RAM: 1 vCPU y 1 GB de RAM

```
PS D:\Usuarios\dam101\Downloads> ssh -i Reto.pem ubuntu@44.217.68.114
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 12 15:23:59 UTC 2026

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   40.9% of 6.61GB Processes:      124
Memory usage: 81%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.0.1.184

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

   https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue May 12 14:53:17 2026 from 213.96.236.200
ubuntu@ip-10-0-1-184:~$ mysql -u root -p
```

3.5.- Proceso de despliegue

1. Creación de la instancia EC2 desde AWS Academy
2. Selección de Ubuntu Server como imagen base
3. Asignación de Elastic IP
4. Configuración del Security Group
5. Conexión mediante SSH utilizando la clave .pem
6. Actualización del sistema operativo
7. Instalación de MySQL Server
8. Configuración del usuario root
9. Apertura remota de MySQL modificando mysqld.cnf
10. Transferencia del script SQL mediante SCP
11. Importación de la base de datos

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install mysql-server

mysql -u root -p < Taller.sql

3.6.- Dependencias instaladas

Se instalaron OpenSSH Server y MySQL Server para permitir tanto la administración remota como el funcionamiento de la base de datos.

3.7.- Persistencia y almacenamiento

La persistencia de datos se garantiza mediante almacenamiento EBS. La base de datos MySQL almacena su información en el directorio /var/lib/mysql.

Además, se almacenan scripts SQL, copias de seguridad y archivos de configuración del sistema.

3.8.- Monitorización y logging

Para monitorizar el servidor se utilizaron herramientas básicas de Linux y servicios de AWS.

- CloudWatch
- top
- htop
- df -h
- free -m
- /var/log/syslog
- /var/log/mysql/error.log

3.9.- Escalabilidad y disponibilidad

El sistema actual está pensado para un entorno educativo y una carga reducida. Como mejoras futuras podrían implementarse réplicas MySQL, snapshots automáticos EBS y migración completa a subred privada.

3.10.- Costes y mantenimiento

La infraestructura utiliza recursos proporcionados por AWS Academy, por lo que no supone un coste económico directo.

Mantenimiento realizado:

- actualizaciones del sistema
- revisión de logs
- copias del script SQL
- comprobación de conectividad SSH y MySQL

4.- EC2-2 – Servidor de Servicios

4.1.- Propósito de la instancia

La instancia EC2-2 aloja la página web del proyecto y permite el acceso desde Internet. Además, se creó una segunda instancia espejo para trabajar junto al balanceador de carga ALB.

4.2.- Especificaciones

La configuración utilizada es similar a la del servidor de base de datos para mantener uniformidad en la infraestructura.

4.3.- Configuración de red

Pertenece a una subred específicamente creada para la instancia en cuestión que comprende las IPs en el rango 10.0.2.0/24 (use1-az2).

Utiliza una IP pública elástica para asegurar la conectividad (52.44.197.21) y la IP privada es una asignada en el rango de la subred (10.0.2.89).

Se le ha asignado un grupo de seguridad con las siguientes reglas de entrada:

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-034c911eeda3eae3	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0fd0371c2ca3058be	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-00782ec882b2b4ef5	IPv4	SSH	TCP	22	213.96.236.200/32	-

Hay 2 IP de origen seleccionadas:

- 213.96.236.200: Es la IP pública del centro, de esta forma a SSH (puerto 22) solo se puede acceder desde el centro educativo.
- 0.0.0.0: Esta IP especifica que se puede acceder desde cualquier IP para que la web sea visible tanto desde HTTP (puerto 80) como HTTPS (443).

Para el acceso por SSH no solo es necesario estar en la red del centro, sino también ser poseedor de la clave.pem única y conocer la IPE.

4.4.- Seguridad

Para garantizar la administración remota segura del servidor EC2-2 se instaló y configuró el servicio OpenSSH Server, permitiendo conexiones SSH y transferencias de archivos mediante SCP/SFTP.

El acceso remoto al servidor se encuentra protegido mediante varias medidas de seguridad:

- Restricción del puerto 22 únicamente a la IP pública del centro educativo mediante Security Groups.

- Autenticación mediante clave privada .pem.
- Deshabilitación del acceso root por contraseña.
- Uso de conexiones cifradas mediante SSH.

La configuración del servidor SSH se modificó en el archivo:

/etc/ssh/sshd_config

Configuraciones aplicadas:

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

Estas medidas impiden el acceso mediante contraseña y obligan a utilizar autenticación por clave pública/privada.

Usuario utilizado para administración y SFTP

Para las conexiones remotas y transferencia de archivos se utilizó el usuario ubuntu, creado automáticamente por Ubuntu Server en AWS.

Este usuario dispone de permisos limitados y se utiliza tanto para:

- Administración remota mediante SSH.
- Transferencia segura de archivos mediante SCP/SFTP.
- Gestión de los archivos web antes de copiarlos al directorio público de Apache.

Los archivos del sitio web se transfieren inicialmente al directorio personal del usuario:

/home/ubuntu/web

Posteriormente, los archivos se copian manualmente al directorio público del servidor web:

/var/www/html

El acceso al directorio público requiere permisos elevados mediante sudo, evitando modificaciones directas no autorizadas sobre el contenido servido por Apache.

Restricciones de acceso

Para conectarse al servidor es obligatorio:

- Estar conectado desde la red del centro educativo.
- Disponer del archivo de clave privada Reto.pem.
- Conocer la dirección IP pública de la instancia.

Sin la clave .pem no es posible establecer conexión SSH ni realizar transferencias SFTP/SCP al servidor.

Transferencia segura de archivos

La transferencia de archivos se realizó utilizando protocolos seguros basados en SSH:

- SCP (Secure Copy Protocol)
- SFTP (SSH File Transfer Protocol)

Estos protocolos permiten transferir archivos cifrados entre Windows/Linux y el servidor AWS de forma segura.

4.5.- Proceso de despliegue

1. Creación de la instancia EC2 desde AWS Academy.
2. Asignación de Elastic IP pública.
3. Configuración del Security Group.
4. Conexión remota mediante SSH usando clave .pem.
5. Actualización del sistema operativo.
6. Instalación de Apache2.
7. Instalación y configuración de OpenSSH Server.
8. Configuración de autenticación segura SSH/SFTP.
9. Transferencia del sitio web mediante SCP/SFTP.
10. Copia de archivos al directorio /var/www/html.
11. Verificación del funcionamiento desde navegador web.

Instalación de servicios

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install apache2  
sudo apt install openssh-server
```

Transferencia de archivos desde Windows/Linux

```
scp -i Reto.pem -r web ubuntu@IP:/home/ubuntu/
```

Copia de archivos al directorio web

```
sudo cp -r web/* /var/www/html/
```

Reinicio y comprobación del servidor Apache

```
sudo systemctl restart apache2  
sudo systemctl status apache2
```

4.6.- Dependencias instaladas

Se instalaron Apache2 y OpenSSH Server para permitir el despliegue web y la administración remota.

4.7.- Persistencia y almacenamiento

La página web se almacena en el directorio /var/www/html utilizando almacenamiento persistente EBS.

4.8.- Monitorización y logging

- /var/log/apache2/access.log
- /var/log/apache2/error.log
- /var/log/syslog
- systemctl status apache2
- top
- df -h

4.9.- Escalabilidad y disponibilidad

Se desplegó una segunda instancia web integrada con un Application Load Balancer (ALB). El balanceador distribuye automáticamente las peticiones entre ambos servidores y permite mantener la disponibilidad del servicio si uno de ellos falla.

4.10.- Costes y mantenimiento

Toda la infraestructura se encuentra alojada en AWS Academy. Las tareas de mantenimiento incluyen revisión de logs, actualizaciones del sistema, comprobación de Apache y sincronización de la web espejo.

5.- Conexión remota SSH

La administración y configuración de los servidores **EC2-1** (Datos) y **EC2-2** (Web) se realiza exclusivamente mediante el protocolo **SSH (Secure Shell)** en el puerto 22. Este método garantiza que todo el tráfico de administración viaje cifrado de extremo a extremo.

- **Autenticación mediante Clave Pública:** Siguiendo las mejores prácticas de seguridad, se ha inhabilitado el acceso mediante usuario y contraseña tradicionales. El acceso solo es posible si el administrador posee el archivo de clave privada `Reto.pem`.
- **Restricción por Origen (Firewall):** No basta con tener la clave; el Grupo de Seguridad (Security Group) está configurado para descartar cualquier intento de conexión que no provenga de la IP pública del centro educativo (213.96.236.200/32).
- **Comando de acceso:** Para iniciar una sesión, se utiliza el cliente OpenSSH desde la terminal con el comando:

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@44.217.68.114 (para el servidor de datos).
```

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@52.44.197.21 (para el servidor web).
```

```
ssh -i "Reto.pem" ubuntu@98.91.50.158 (para el servidor espejo de la web).
```

6.- Transferencia al servidor web mediante SFTP

La transferencia de archivos hacia el servidor web se realizó mediante SCP/SFTP, protocolos seguros basados en SSH que permiten copiar archivos cifrados entre equipos.

- Creación de una carpeta temporal en el servidor
- Transferencia de archivos desde Windows
- Copia de los archivos al directorio público de Apache
- Verificación desde navegador

```
mkdir ~/web
```

```
scp -i Reto.pem -r "RUTA_DEL_PROYECTO" ubuntu@IP_SERVIDOR:/home/ubuntu/web
```

```
sudo cp -r ~/web/* /var/www/html/
```

7.- Diferencia entre subred pública y privada

Dentro de la arquitectura de nuestra **VPC (10.0.0.0/16)**, es fundamental entender la distinción entre estos dos conceptos para la seguridad de la infraestructura:

- **Subred Pública:** Es un segmento de la red que cuenta con una ruta en su tabla de enrutamiento hacia un **Internet Gateway (IGW)**. Esto permite que las instancias dentro de ella tengan comunicación bidireccional con el exterior. En nuestro reto, las instancias se encuentran en subredes públicas para facilitar la gestión directa y permitir que el servidor de datos sea accesible para la aplicación Java que corre fuera de la nube (o para pruebas directas desde el centro).
- **Subred Privada:** Es un segmento que no tiene una ruta directa al IGW. Las instancias aquí son invisibles desde internet y solo pueden recibir tráfico desde dentro de la propia VPC (por ejemplo, desde el servidor web). En un entorno de producción real, el servidor **EC2-1 (MySQL)** debería estar en una subred privada para proteger los datos de cualquier intento de intrusión externa, permitiendo el acceso solo a la instancia **EC2-2** mediante la red interna (IPs 10.0.x.x).

8.-Bibliografía y webgrafía

- <https://docs.aws.amazon.com/>

Documentación oficial de Amazon Web Services utilizada para la creación de instancias EC2, configuración de Security Groups y Load Balancer.

- <https://ubuntu.com/server/docs>

Documentación oficial de Ubuntu Server utilizada para configuración del sistema y servicios.

- <https://www.openssh.com/manual.html>

Manual oficial de OpenSSH utilizado para la configuración segura de SSH y SFTP.

- <https://httpd.apache.org/docs/>

Documentación oficial de Apache2 utilizada para el despliegue del servidor web.

- <https://dev.mysql.com/doc/>

Documentación oficial de MySQL utilizada para la configuración y administración de la base de datos.

- <https://stackoverflow.com/>

Foros utilizados para resolución de errores y consultas técnicas durante el despliegue.

- <https://github.com/>

Repositorio utilizado para almacenamiento y sincronización del proyecto.

- <https://www.reddit.com/r/aws/>

Comunidad utilizada como apoyo para dudas relacionadas con AWS y balanceadores de carga.

- <https://winscp.net/eng/docs/lang:es>

Documentación de WinSCP utilizada como referencia para transferencia segura mediante SFTP/SCP.